Fiche 5

Séries temporelles

Corrigés détaillés

Badr ABOUFARASSE, PhD

---

1. Applications fondamentales

Maîtriser les définitions et les calculs essentiels du cours.

Application du cours 10 min

Exercice 1 – Composantes et modèles

1. Associer à T_t, C_t, S_t ou R_t : tendance de long terme, récession, pic récurrent du quatrième trimestre, choc exceptionnel.
2. Écrire le modèle additif complet et le modèle multiplicatif complet.
3. Expliquer dans quel cas une saisonnalité multiplicative est plus plausible qu'une saisonnalité additive.

Exercice 1 – Corrigé

$$T_t : \text{tendance de long terme}, \quad C_t : \text{cycle}, \quad S_t : \text{saisonnalité}, \quad R_t : \text{irrégulier/résiduel}.$$

Modèle additif :

$$Y_t = T_t + C_t + S_t + R_t.$$

Modèle multiplicatif :

$$Y_t = T_t \times C_t \times S_t \times R_t.$$

Le modèle multiplicatif est particulièrement plausible lorsque l'amplitude saisonnière augmente avec le niveau de la série.

Distinguer les unités et les facteurs

Une composante saisonnière additive s’exprime en unités de Y et conserve la même amplitude absolue. Une composante saisonnière multiplicative s’exprime comme un facteur (par exemple 1,20 pour +20 %), dont l’effet absolu varie avec le niveau de tendance. Le cycle correspond à des fluctuations de plus longue durée, tandis qu’un choc irrégulier n’est pas périodique.

Application du cours 20 min

Exercice 2 – Moyennes mobiles et centrage

On observe deux années de demande trimestrielle :

$$80,\ 100,\ 120,\ 140,\ 88,\ 110,\ 132,\ 154.$$

1. Décrire le motif principal de la série.
2. Calculer les cinq moyennes mobiles d’ordre 4.
3. Les centrer afin d’obtenir les moyennes mobiles centrées aux périodes 3 à 6.
4. Expliquer pourquoi une moyenne mobile d’ordre pair doit être recentrée.

Exercice 2 – Corrigé détaillé

$$MA_{2.5} = \frac{80 + 100 + 120 + 140}{4} = 110.$$
$$MA_{3.5} = \frac{100 + 120 + 140 + 88}{4} = 112.$$
$$MA_{4.5} = \frac{120 + 140 + 88 + 110}{4} = 114.5.$$
$$MA_{5.5} = \frac{140 + 88 + 110 + 132}{4} = 117.5.$$
$$MA_{6.5} = \frac{88 + 110 + 132 + 154}{4} = 121.$$

Les moyennes mobiles centrées sont :

$$CMA_3 = \frac{110 + 112}{2} = 111,$$
$$CMA_4 = \frac{112 + 114.5}{2} = 113.25,$$
$$CMA_5 = \frac{114.5 + 117.5}{2} = 116,$$
$$CMA_6 = \frac{117.5 + 121}{2} = 119.25.$$

Une moyenne d’ordre 4 se situe entre deux périodes. Le centrage replace l’estimation sur une période observée.

Tableau d’alignement des moyennes mobiles

Fenêtre	Somme	MA4	Centre
1–4	440	110	2.5
2–5	448	112	3.5
3–6	458	114.5	4.5
4–7	470	117.5	5.5
5–8	484	121	6.5

t	3	4	5	6
CMA4	(110+112)/2=111	(112+114.5)/2=113.25	(114.5+117.5)/2=116	(117.5+121)/2=119.25

L’ordre 4 étant pair, la première moyenne mobile est centrée entre t=2 et t=3. Le centrage fournit des valeurs aux dates entières t=3 à 6.

2. Préparation aux évaluations

Résoudre des exercices de contrôle continu et de partiel en autonomie.

Préparation CC / partiel 25 min

Exercice 3 – Décomposition multiplicative et prévision

Année	Q1	Q2	Q3	Q4
2005	82	98	120	150
2006	91	111	137	171
2007	104	126	154	194

On donne la tendance estimée :

$$\widehat{T}_t = 6.343t + 86.939.$$

Les coefficients saisonniers normalisés sont :

$$S_{Q1} = 0.789, \quad S_{Q2} = 0.903, \quad S_{Q3} = 1.052, \quad S_{Q4} = 1.255.$$

1. Interpréter la pente de la tendance.
2. Vérifier approximativement la normalisation des coefficients saisonniers.
3. Calculer les quatre prévisions trimestrielles pour 2008.
4. Expliquer comment désaisonnaliser une observation Y_t dans le modèle multiplicatif.

Exercice 3 — Corrigé recalculé — prévisions 2008

La pente 6,343 signifie une hausse tendancielle de 6,343 unités par trimestre. Les coefficients saisonniers fournis totalisent 3,999, soit environ 4 (écart d'arrondi).

t	Q	T_t=6.343t+86.939	S'	$T_t \times S'$
13	Q1	169.398	0.789	133.655022
14	Q2	175.741	0.903	158.694123
15	Q3	182.084	1.052	191.552368
16	Q4	188.427	1.255	236.475885

$$\widehat{Y}_{13} = 169.398(0.789) = 133.655022, \quad \widehat{Y}_{14} = 175.741(0.903) = 158.694123.$$

$$\widehat{Y}_{15} = 182.084(1.052) = 191.552368, \quad \widehat{Y}_{16} = 188.427(1.255) = 236.475885.$$

Pour désaisonnaliser une observation, diviser Y_t par le coefficient S' du trimestre correspondant. Garder les valeurs non arrondies jusqu'au résultat final.

Préparation CC / partiel 65 min

Exercice 5 — Chaîne complète de décomposition saisonnière — type partiel

Une entreprise suit ses ventes trimestrielles pendant trois ans. Utiliser le modèle multiplicatif $Y_t = T_t \times S_t$, sans cycle ni composante irrégulière explicites. Ne pas arrondir les résultats intermédiaires.

Année / Year	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	40	52	48	68
2020	44	58	53	76
2021	50	65	60	84

1. Tracer la série et calculer les neuf moyennes mobiles d'ordre 4.
2. Centrer les moyennes mobiles (t=3 à 10). Construire le tableau t, CMA4, t^2, t×CMA4.
3. Estimer la tendance $T_t = at + b$ par moindres carrés sur les huit CMA4.
4. Calculer Y_t / T_t pour les 12 trimestres, les quatre moyennes saisonnières et leurs coefficients rectifiés de somme 4.
5. Prévoir les quatre trimestres de 2022 (t=13 à 16), en valeurs désaisonnalisées puis saisonnalisées.

Exercice 5 — Corrigé intégral — du lissage à la prévision

1. Moyennes mobiles d'ordre 4 :

$$MA_{2.5} = (40 + 52 + 48 + 68)/4 = 52, \quad MA_{3.5} = (52 + 48 + 68 + 44)/4 = 53.$$

Fenêtre / Window	Périodes / Periods	Somme / Sum	MA4	Centre / Midpoint
1	1–4	208	52	2.5
2	2–5	212	53	3.5

Fenêtre / Window	Périodes / Periods	Somme / Sum	MA4	Centre / Midpoint
3	3–6	218	54.5	4.5
4	4–7	223	55.75	5.5
5	5–8	231	57.75	6.5
6	6–9	237	59.25	7.5
7	7–10	244	61	8.5
8	8–11	251	62.75	9.5
9	9–12	259	64.75	10.5

2. Centrage : les neuf MA4, situées à des demi-périodes, donnent huit CMA4 aux périodes entières 3 à 10.

$$CMA_3 = (52 + 53)/2 = 52.5, \quad CMA_4 = (53 + 54.5)/2 = 53.75.$$

t	CMA4	t²	t×CMA4
3	52.5	9	157.5
4	53.75	16	215
5	55.125	25	275.625
6	56.75	36	340.5
7	58.5	49	409.5
8	60.125	64	481
9	61.875	81	556.875
10	63.75	100	637.5
Σt=52	462.375	380	3073.5

3. Estimation de la tendance à partir des CMA4 :

$$\bar{t} = 52/8 = 6.5, \quad \overline{CMA} = 462.375/8 = 57.796875.$$

$$V(t) = 380/8 - 6.5^2 = 5.25, \quad \mathrm{Cov}(t, CMA) = 3073.5/8 - 6.5(57.796875) = 8.5078125.$$

$$a = 8.5078125/5.25 = 1.620535714, \quad b = 57.796875 - a(6.5) = 47.263392857.$$

$$\widehat{T_t} = 1.620535714t + 47.263392857.$$

4. Ratios saisonniers de chaque observation et normalisation :

t	Trimestre / Quarter	Y	T_t	$S_t=Y/T_t$
1	Q1	40	48.8839	0.81826
2	Q2	52	50.5045	1.02961
3	Q3	48	52.125	0.92086
4	Q4	68	53.7455	1.26522
5	Q1	44	55.3661	0.79471
6	Q2	58	56.9866	1.01778
7	Q3	53	58.6071	0.90433
8	Q4	76	60.2277	1.26188

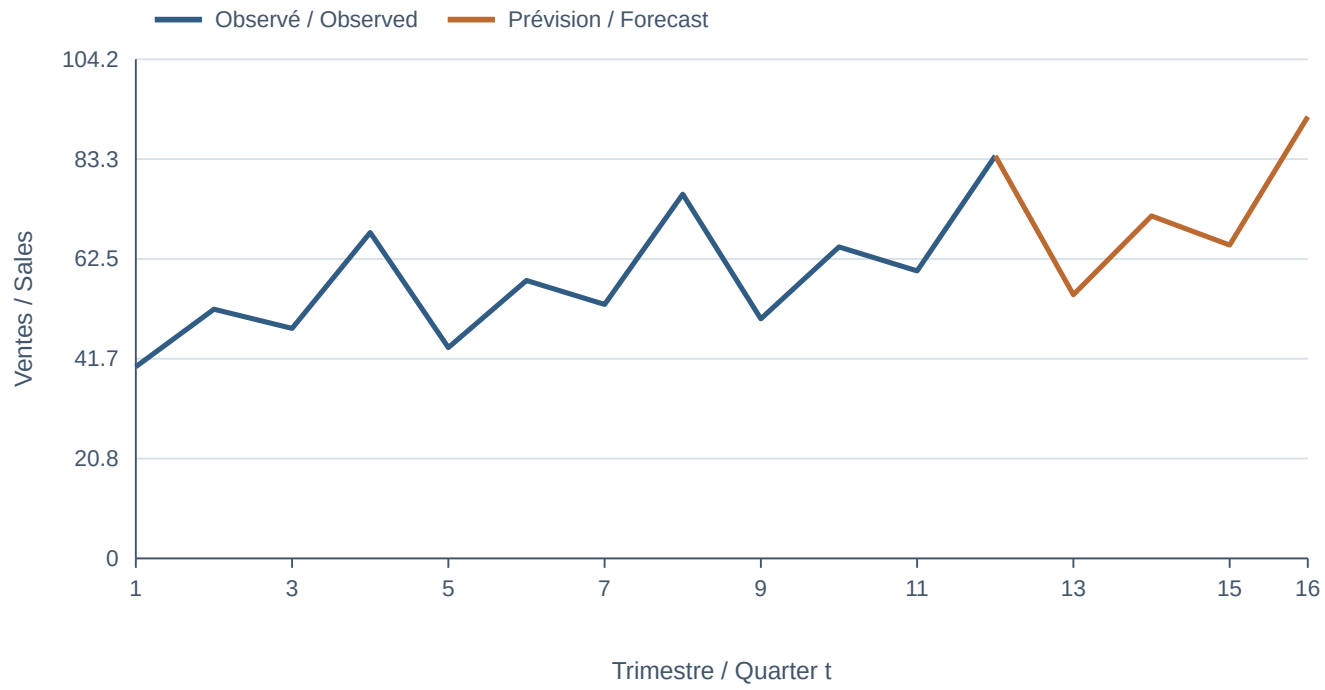
t	Trimestre / Quarter	Y	T_t	$S_t=Y/T_t$
9	Q1	50	61.8482	0.80843
10	Q2	65	63.4688	1.02413
11	Q3	60	65.0893	0.92181
12	Q4	84	66.7098	1.25918

$$\bar{S}_q = \frac{1}{3}\sum_{j=0}^{2}(Y_{4j+q}/\hat{T}_{4j+q}), \qquad S'_q = \frac{4\bar{S}_q}{\sum_{k=1}^{4}\bar{S}_k}.$$

Trimestre / Quarter	Ratios / Ratios	Moyenne / Mean	S' normalisé / Normalised
Q1	0.81826 ; 0.79471 ; 0.80843	0.807135	0.805376
Q2	1.02961 ; 1.01778 ; 1.02413	1.02384	1.021609
Q3	0.92086 ; 0.90433 ; 0.92181	0.915667	0.913671
Q4	1.26522 ; 1.26188 ; 1.25918	1.262095	1.259344
TOTAL	—	4.008737	4

5. Prévision : T_t représente la prévision désaisonnalisée ; la prévision finale est $T_t \times S'$ du trimestre.

t	Trimestre / Quarter	T_t	S'	Prévision / Forecast
13	Q1	68.3304	0.805376	55.0316
14	Q2	69.9509	1.021609	71.4624
15	Q3	71.5714	0.913671	65.3927
16	Q4	73.192	1.259344	92.1739



Ventes observées et prévisions 2022 / Observed and 2022 forecasts

Contrôle : la somme des quatre coefficients normalisés est égale à 4. Les prévisions finales 2022 sont environ 55,03 ; 71,46 ; 65,39 ; 92,17.

3. Approfondissement facultatif

Aller plus loin dans l’interprétation et les applications professionnelles.

Approfondissement 15 min

Exercice 4 – Évaluation des prévisions

Pour cet exercice, on suppose que les valeurs effectivement observées en 2008 ont été :

$$136,\ 162,\ 188,\ 245.$$

À partir des prévisions de l’exercice 3 :

1. calculer les erreurs $e_t = Y_t - \hat{Y}_t$;
2. calculer le MAE ;
3. calculer le RMSE ;
4. expliquer pourquoi une période de validation distincte de la période d’estimation est utile ;
5. rappeler pourquoi une prévision naïve constitue un benchmark utile.

Exercice 4 — Corrigé corrigé — validation 2008

Les prévisions sont celles effectivement obtenues à l'exercice 3, sans substitution de chiffres arrondis issus d'un autre support.

Q	Y	Prévision / Forecast	e=Y−Ŷ	|e|	e²
1	136	133.655022	2.344978	2.344978	5.49892
2	162	158.694123	3.305877	3.305877	10.92882
3	188	191.552368	-3.552368	3.552368	12.61932
4	245	236.475885	8.524115	8.524115	72.66054

$$MAE = (2.344978 + 3.305877 + 3.552368 + 8.524115)/4 = 4.431835.$$

$$RMSE = \sqrt{(2.344978^2 + 3.305877^2 + (-3.552368)^2 + 8.524115^2)/4} = 5.042509.$$

$$ME = (2.344978 + 3.305877 - 3.552368 + 8.524115)/4 = 2.655651.$$

Le modèle sous-prévoit en moyenne. La validation doit être hors échantillon ; une prévision naïve est un benchmark utile.

Approfondissement 20 min

Complément 1 — Validation des prévisions et rupture structurelle

La demande mensuelle observée vaut 100, 104, 108, 150, 154 et 158. Un modèle ajusté sur les trois premiers mois prévoit 100, 104, 108, 112, 116 et 120.

1. Calculez les erreurs des mois 4 à 6.

2. Calculez la MAE et l’erreur moyenne sur la validation.
3. Diagnostiquez le modèle.
4. Proposez une réponse responsable.

Utilisez erreur = observé − prévu. Des erreurs toujours positives signalent une sous-prévision systématique.

Complément 1 — Validation des prévisions et rupture structurelle

Corrigé détaillé

Erreurs. Mois 4 : 150−112 = 38 ; mois 5 : 154−116 = 38 ; mois 6 : 158−120 = 38.

Indicateurs. MAE = **38** et erreur moyenne = **+38** : la sous-prévision est systématique.

Diagnostic. Le niveau saute entre les mois 3 et 4, puis la pente reste proche de quatre unités par mois. Il s’agit vraisemblablement d’une rupture de niveau ; le modèle pré-rupture est obsolète.

Réponse. Identifier l’événement économique, réestimer le niveau sur les données post-rupture, comparer à une prévision naïve, conserver une période de validation et communiquer des intervalles de prévision.